FIAP ON

COLHEITA DE SOLUÇÕES INTELIGENTES - TRANSFORMANDO DADOS EM AÇÕES

CIBERCRIME: SEGREDOS DOS CRIMES ELETRÔNICOS

7

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Matar alguém 4
Figura 2 - Atos terroristas 6
Figura 3 - Logo Tor Project 7
Figura 4 - Níveis da *web* 8
Figura 5 - Engano às vítimas 11
Figura 6 - Caixa eletrônico 15
Figura 7 - Hacker de site de fraude de página de *phishing* falsa 19
Figura 8 - Conceito de vírus de computador na internet e cavalo de Troia 22
Figura 9 - Calúnia 26
Figura 10 - Ameaçar alguém 27
Figura 11 - Filmar e fotografar 28
Figura 12 - Jogos *on-line* 31
Figura 13 - Correspondência confidencial 32
Figura 14 - *Cracker* 34
Figura 15 - WhatsApp 35
Figura 16 - Meta 36
Figura 17 - Interação humana com inteligência artificial virtual 39

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CIBERCRIME: SEGREDOS DOS CRIMES ELETRÔNICOS 4
1.1 Princípios relevantes do Direito Penal..... 4
1.2 Aspectos relevantes do criminoso cibernético..... 6
1.3 Modo de operação dos criminosos..... 11
1.3.1 Página falsa..... 19
1.3.2 Trojan ou Cavalo de Troia 22
1.4 Tipificação penal das condutas 25
1.5 Ferramentas inteligentes 39
REFERÊNCIAS..... 41

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CIBERCRIME: SEGREDOS DOS CRIMES ELETRÔNICOS

1.1 Princípios relevantes do Direito Penal

O Direito Penal é, de forma geral, o instrumento que possibilita a ação do Estado sobre algumas das principais garantias fundamentais dos cidadãos, como a liberdade de ir e vir. Entretanto, o Direito Penal deve ser reservado apenas para aquelas situações em que outras medidas estatais ou sociais (sanções morais, administrativas, civis, entre outras) não forem suficientes para diminuir a violência contra determinado bem jurídico de extrema relevância para a sociedade, como a vida, o patrimônio, a honra, os direitos autorais, entre outros.

Diante deste cenário, pelo princípio da reserva legal, somente uma lei pode determinar o que é um crime, ou seja, segundo o Art. 5°, inc. XXXIX, Constituição Federal: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

Figura 1 - Matar alguém
Fonte: Shutterstock (2020)

No mesmo sentido, pelo princípio da taxatividade, deverá haver descrição exata da conduta típica para caracterização de um fato criminoso (como no caso do homicídio, o Art. 121 do Código Penal prevê: “Matar alguém”), não podendo ser considerado como crime mero fato parecido com um tipo penal ou próximo de outro. Não existe, no Direito Penal, analogia para criminalizar determinada conduta inexistente de forma taxativa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outro princípio importante é o da culpabilidade. Alguém somente pode ser condenado por dolo quando o agente quis o resultado (direto) ou assumiu o risco de produzi-lo (indireto), conforme Art. 18, inciso I, do Código Penal, ou por culpa, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo, sendo que, caso não exista previsão expressa, somente se pune o agente caso tenha cometido o crime dolosamente (Art. 18, parágrafo único, do Código Penal).

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar o *in dubio pro reo*, pois, para haver uma condenação criminal, além da materialidade, é necessário a certeza da autoria do ilícito. No caso de dúvida, haverá a absolvição do réu, conforme Art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Todos os princípios elencados também são válidos para os crimes eletrônicos, pois: (i) para ser crime, qualquer conduta indevida que seja praticada em rede, tem de ser prevista taxativamente em lei anterior; (ii) alguns ilícitos, quando não existir a modalidade culposa, só terão reflexos na esfera civil; (iii) as provas existentes devem, além da materialidade do ilícito, trazer certeza da autoria.

Em relação a **definição dos crimes eletrônicos**, vejamos algumas definições:

De acordo com Ferreira (2005), “dispõe como sendo toda a ação típica, antijurídica e culpável cometida contra ou pela utilização de processamento automático de dados ou sua transmissão”.

MANZUR (2000, tradução nossa) conceitua como:

> Todas aquelas ações ou omissões típicas, antijurídicas e dolosas, trate-se de fatos isolados ou de uma série deles, cometidos contra pessoas naturais ou jurídicas, realizadas em uso de um sistema de tratamento da informação e destinadas a produzir um prejuízo na vítima por meio de atentados à saúde técnica informática, o qual, geralmente, produzirá de maneira colateral lesões a distintos valores jurídicos, reportando-se, muitas vezes, um benefício ilícito no agente, seja ou não seja de caráter patrimonial, atue com ou sem ânimo de lucro.

Arocena (1997, tradução nossa) define crimes informáticos como:

> Todas as formas delitivas que utilizam os sistemas informáticos como meio comissivo ou que têm, em parte ou totalmente, como seu objeto. Em outras palavras, qualquer ação em que o computador seja o instrumento ou o objeto do delito. Mais genericamente, ainda, qualquer delito ligado ao tratamento automático de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Portanto, podemos concluir e definir os crimes eletrônicos como aqueles em que o criminoso possui o objetivo de causar prejuízo ou obter informações sensíveis diretamente em qualquer sistema eletrônico (crime eletrônico puro). Além disso, há os crimes em que as novas tecnologias servem apenas como meio, ou seja, são apenas uma ferramenta utilizada para realizar uma conduta criminosa (crime eletrônico misto).

1.2 Aspectos relevantes do criminoso cibernético

Entender, estudar e avaliar características comuns dos criminosos cibernéticos pode viabilizar a percepção de inúmeras circunstâncias mitigadoras dos danos pretendidos, como o modelo de operação e a motivação para a prática ilícita.

A primeira questão evidente é a facilidade de acesso à informação potencialmente danosa na internet, por canais que mostram, ensinam didaticamente e permitem ao usuário praticar as mais variadas condutas ilícitas, desde fazer um simples comando para quebrar uma senha, até mesmo construir uma bomba para praticar atos terroristas. A internet é aberta e livre para o exercício de atividades lícitas, permitindo a inovação e a evolução contínua da sociedade, mas também, infelizmente, viabiliza o acesso fácil a conteúdos potencialmente criminosos.

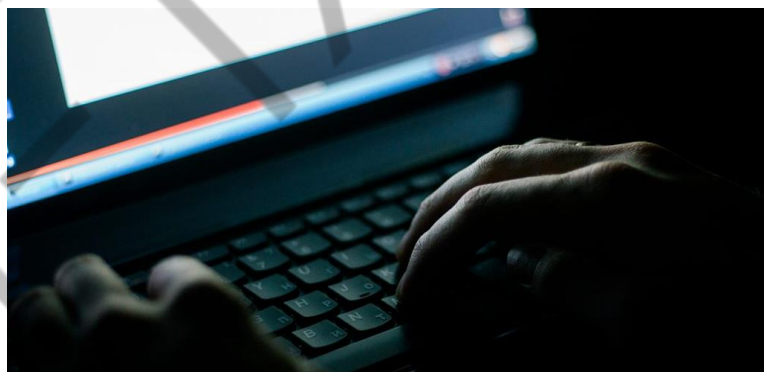

Figura 2 - Atos terroristas
Fonte: Shutterstock (2020)

Por meio da *Dark Web* ou outros protocolos criptografados, por exemplo, é possível encontrar um verdadeiro mercado ilícito, no qual criminosos ofertam drogas, armas, traficam órgãos e pessoas, contratam matadores de aluguel, apenas para citar alguns exemplos. Efetivamente, é o lado sombrio da internet.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Assim como outros sistemas desenvolvidos com propósito de beneficiar o ser humano, o sistema conhecido como “The Onion Project”, que utiliza camadas como uma cebola (por isso o nome), foi pensado originalmente para ser descentralizado e não possibilitar controle por meio de entidades governamentais, garantindo assim o livre espaço na internet. Porém, como sabemos que tudo que é livre demais pode acarretar mau comportamento, precisamos levar em consideração que é um espaço criado com o intuito de ser, em outras palavras, “incontrolável” e de certa forma anônimo, criando brechas para o ilícito.

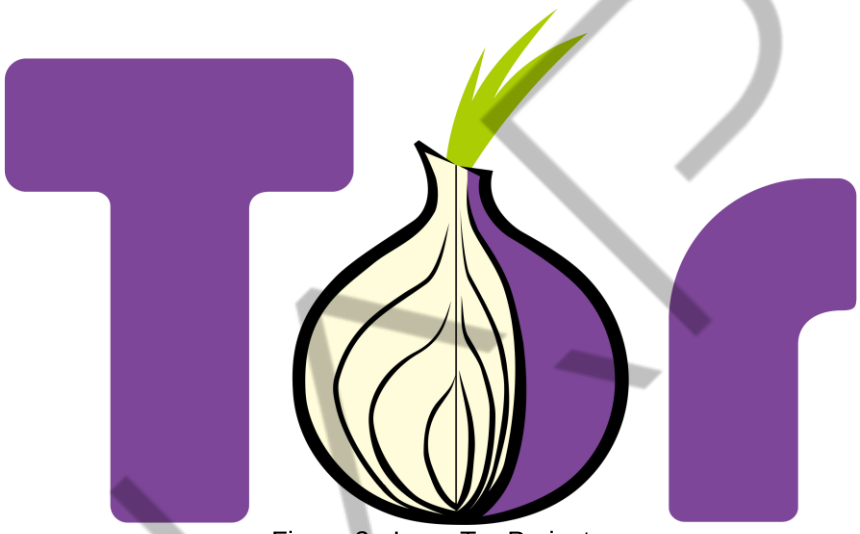

Figura 3 - Logo Tor Project
Fonte: site Tor Project (2006)

Segundo Shirazi, Goehring e Diaz, em seu artigo Tor Experimentation Tools (2015):

> Tor é um software livre e de código aberto que proporciona a comunicação anônima e segura ao navegar na Internet e em atividades online, protegendo contra a censura e principalmente a privacidade. O nome é derivado de um acrônimo do projeto original do software chamado "The Onion Router".

Projetado para disseminar conhecimento online sem barreiras, focado na privacidade dos usuários que ali frequentam, para posteriormente não serem rastreados. Criminosos se apossaram dessa tecnologia para se esconder no meio digital e poder praticar o comércio de ilícitos por todo o mundo.

Para entendermos melhor a questão das camadas, a rede Tor protege a privacidade do usuário ao enviar dados através de várias camadas de criptografia e múltiplos nós na rede, garantindo que nenhum nó individual conheça tanto a origem quanto o destino dos dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Cliente Tor:** o usuário primeiramente se conecta à rede Tor através de um software cliente, como o Tor Browser. O cliente prepara os dados para serem enviados de forma segura e anônima.
- **Nós de entrada (*Guard Nodes*):** em seguida, o cliente escolhe um nó de entrada da rede Tor. Este nó sabe a identidade do cliente, mas não conhece o destino dos dados. Os dados são criptografados uma vez e enviados para o nó de entrada.
- **Nós de retransmissão (*Relay Nodes*):** o nó de entrada encaminha os dados para uma série de nós de retransmissão intermediários. Cada nó só sabe de onde os dados vieram e para onde devem ir a seguir, mas não conhece a origem inicial ou o destino final. Cada nó descasca uma camada de criptografia, daí a analogia com uma cebola.
- **Nó de saída (*Exit Node*):** finalmente, os dados chegam ao nó de saída, que remove a última camada de criptografia e envia os dados ao destino na Internet. O nó de saída sabe somente o destino dos dados, mas não sabe a origem.
- **Destino:** o destino final recebe os dados como se viessem diretamente do nó de saída, sem nenhuma indicação de que passaram pela rede Tor.

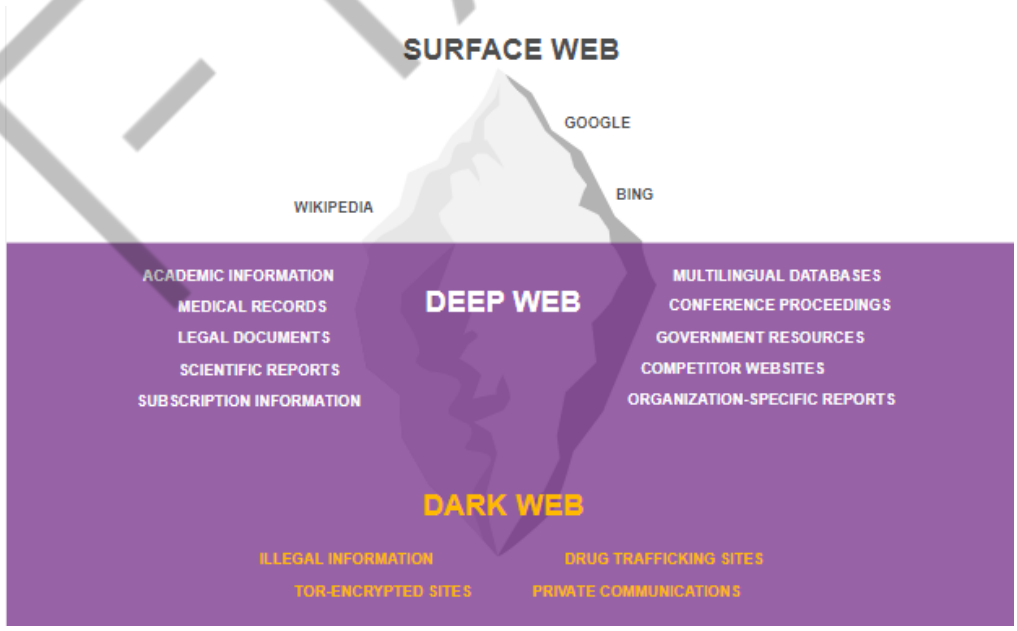

Figura 4 - Níveis da *web*
Fonte: Quora, adaptado por FIAP (2020)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Atualmente, o que conhecemos como “Surface” é apenas uma pequena parcela do que realmente compõe a internet. Na “Surface” é onde encontramos os provedores de conteúdo, tais como Google, Yahoo, Microsoft e até mesmo a Netflix e outros streamings.

O termo *Deepweb* representa tudo que não é visto ou que está “abaixo do nível da água”, ou seja, não necessariamente algo ilícito, mas qualquer outro sistema que não temos acesso livre como na superfície, por exemplo, se você algum dia realizou um exame e entrou no site que está localizado na superfície, mas ao consultar seu exame passou por algum tipo de acesso via login e senha, você adentrou em uma rede interna da empresa onde apenas pessoas autorizadas com algum tipo de login pode consultar as informações ali contidas, ou até mesmo no seu trabalho, quando você acessou informações da empresa através da intranet, são áreas que não estão na superfície da rede, mas que ainda fazem parte do que conhecemos como internet.

Quando se trata da “*Dark Web*” ou como chamamos também de camadas mais profundas é onde os crimes cibernéticos ocorrem.

Dependendo do crime, outro fator importantíssimo que envolve os criminosos cibernéticos é o conhecimento necessário para explorar vulnerabilidades técnicas ou humanas, a disponibilidade de tempo, além da aquisição de ferramentas que viabilizem a conduta ilícita, especialmente em se tratando de fraudes com intuito patrimonial.

Outro ponto de relevância é a idade dos infratores, pois, conforme a nossa legislação, mais especificamente o Artigo 27 do Código Penal, menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não cometem crime, mas, sim, ato infracional, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, qual seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Ainda, a ausência de contato físico entre o criminoso e a vítima pode retirar do infrator a percepção do potencial lesivo da sua conduta, freio esse que poderia inibir o seu comportamento por questões éticas.

É notório que para a prática de um crime eletrônico, basta que o agente esteja conectado à internet, por meio de qualquer dispositivo informático. Com isso, ele pode difamar, subtrair patrimônio, extorquir, danificar sistemas, tudo isso sem sequer saber quem são as suas vítimas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Possivelmente, caso os infratores tivessem que estar “cara a cara” com suas vítimas, deixariam de praticar o ilícito, pois simplesmente não teriam coragem de prosseguir com as suas atividades criminosas.

Além disso, o planejamento e a quantidade de criminosos envolvidos para a prática de um crime físico complexo, como explodir um caixa eletrônico ou assaltar uma carga em um caminhão na estrada, exigem mais tempo e a participação de mais pessoas para alcançar êxito em uma única oportunidade, possuindo apenas um único dia, hora, data e local. Entretanto, nos crimes eletrônicos, diferentemente dos exemplos expostos, os criminosos podem tentar diversas vezes, de forma anônima, até conseguir realizar o objetivo ilícito.

Outro e talvez o principal subterfúgio utilizado pelo criminoso cibernético é a possibilidade de praticar os atos ilícitos de forma anônima, visto que pode ser extremamente difícil comprovar a autoria de um crime cibernético caso for cometido por um profissional que possui bastante conhecimento na área, apesar de sempre haver rastros que podem ser seguidos.

Por fim, seguem algumas das principais denominações dos agentes:

- ***Hackers*:** denominação genérica para alguém com grande habilidade em informática e computação.
- ***Crackers*:** aqueles que utilizam a referida habilidade para fins ilícitos.
- **Cardes:** especializados na falsificação e clonagem de cartões de crédito, telefônicos, magnéticos, entre outros, para utilização fraudulenta.
- ***Phreackers:*** burlam sistemas de comunicações.
- ***Cybertalkers:*** fazem disseminação do terror.
- ***Haters:*** fazem disseminação do ódio.
- ***Cyberpunks:*** pichadores de páginas eletrônicas.
- ***Insiders:*** em razão de prévio vínculo com as vítimas, como ex-empregados, conseguem ter acesso a informações sensíveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3 Modo de operação dos criminosos

A fraude eletrônica e outros crimes semelhantes decorrem de uma série de procedimentos nos quais os criminosos, por meio de técnicas de engenharia social, objetivam levar ao engano as vítimas para que acreditem em determinados fatos inexistentes (traição, negativação do nome, intimação judicial, restituição de imposto de renda etc.) visando à captura de dados sensíveis para consecução dos atos ilícitos.

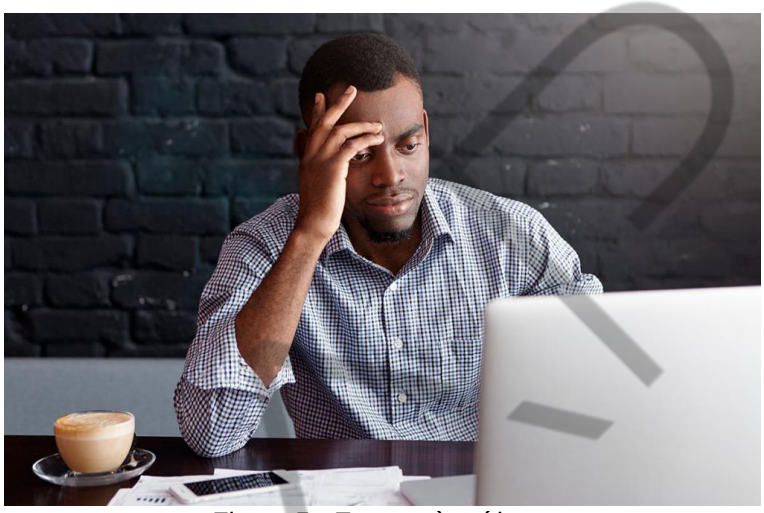

Figura 5 - Engano às vítimas
Fonte: Shutterstock (2020)

Outro fator preponderante, além da engenharia social, é a exploração de potenciais vulnerabilidades técnicas nos sistemas das vítimas, como a ausência de atualizações das aplicações e sistemas operacionais, a ausência de antivírus atualizado e a ausência de firewall, apenas para citar alguns exemplos.

Assim, usualmente, os *crackers* atuam da seguinte forma: (i) desenvolvem programas de computador maliciosos conhecidos como “cavalo de troia” (*Trojan horse*) para captação de dados sensíveis; (ii) obtêm dados pessoais, como nome, RG e CPF, e listas de contas de e-mails adquiridas por meio de diversas fontes, inclusive, em alguns casos, com segmentação por tipo de banco utilizado, localização geográfica, perfil do usuário, entre outros; (iii) enviam milhares de mensagens (*phishing*), com atrativos dos mais variados tipos para abertura, pelas vítimas, dos arquivos lesivos; (iv) no momento da abertura do arquivo (normalmente um *link*), instala-se o programa espião que se hospeda na máquina da vítima; (v) tais programas se apropriam das informações quando as vítimas acessam sites e dispõem de seus dados nocivos, os quais são enviados diretamente para os criminosos; (vi)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

acessam as contas das vítimas por meio dos dados verdadeiros dos usuários para efetivação de transferências bancárias para contas de “laranjas”, pagamento de contas, carregamento de telefones celulares pré-pagos, entre outros.

De acordo com o advogado Amaro Moraes e Silva Neto:

> Dada a facilidade de utilização e o custo virtualmente nulo dessas mensagens, é comum que um único e-mail do spammer tenha milhares de internautas destinatários, quando não milhões, o que é a regra. (CONJUR, 2001).

Do mesmo modo, também existe a possibilidade de criação de páginas virtuais “clonadas” de instituições financeiras e comércio eletrônico, em que a vítima acredita estar navegando e expondo seus dados a seu prestador de serviço, mas, na realidade, está sendo enganada.

O processo de fraude por meio de páginas clonadas envolve várias etapas bem definidas que os fraudadores executam para enganar as vítimas e obter informações sensíveis. A seguir, está descrito cada etapa com mais detalhes:

I. Criação da página "clonada" pelos fraudadores

Os fraudadores iniciam o processo criando uma réplica exata de uma página legítima, como a de um banco, uma loja online, ou qualquer serviço que exija informações sensíveis dos usuários. Para criar essa página clonada:

- Eles copiam o design, o layout e o conteúdo da página original;
- Utilizam ferramentas específicas de clonagem de websites para reproduzir fielmente todos os elementos visuais e funcionais;
- Ajustam pequenos detalhes, como a URL, para que pareça legítima, mas geralmente com uma ligeira variação difícil de ser notada por usuários desatentos (por exemplo, substituindo letras semelhantes, como 'i' por 'l').

II. Hospedagem da página "clonada" em algum servidor

Uma vez que a página clonada está pronta, os fraudadores precisam hospedá-la para que ela possa ser acessada online. Eles podem:

- Usar serviços de hospedagem gratuitos ou pagos, muitas vezes registrando domínios que se assemelham ao original;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Utilizar servidores comprometidos (hackeados) para evitar rastreamento e manter a página ativa por mais tempo sem ser detectada;
- Empregar técnicas de camuflagem para evitar que a página seja rapidamente identificada e removida pelos serviços de segurança online.

III. Acesso dos clientes vítimas às páginas "clonadas"

Para atrair vítimas para a página clonada, os fraudadores empregam diversas estratégias de engenharia social:

- Enviam e-mails de *phishing* contendo links para a página clonada, frequentemente disfarçados como comunicações legítimas de empresas conhecidas;
- Usam mensagens de texto (SMS) ou aplicativos de mensagens instantâneas para distribuir links maliciosos;
- Publicam anúncios falsos em redes sociais ou em motores de busca que direcionam os usuários para a página clonada. As vítimas, ao acessarem a página clonada, acreditam estar na página legítima devido à sua semelhança visual e funcional.

IV. Coleta de dados das vítimas

Quando as vítimas interagem com a página clonada:

- São solicitadas a inserir informações sensíveis, como nomes de usuário, senhas, números de cartão de crédito, dados pessoais e outras credenciais;
- Assim que inserem esses dados e clicam em enviar, as informações são capturadas e enviadas diretamente aos fraudadores;
- Para disfarçar a fraude, a página clonada pode exibir uma mensagem de erro (como "Erro no Servidor" ou "Tente Novamente Mais Tarde") ou redirecionar a vítima para a página legítima, fazendo-a acreditar que houve um problema temporário.

V. Uso das informações capturadas pelos fraudadores

Com as informações sensíveis em mãos, os fraudadores podem:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Acessar as contas das vítimas em serviços online (bancos, lojas etc.) e realizar transações fraudulentas;
- Vender as informações em mercados clandestinos na *Dark Web*;
- Usar os dados para realizar mais ataques de engenharia social, visando obter ainda mais informações ou recursos;
- Alterar senhas e bloquear as vítimas de suas próprias contas, dificultando a recuperação dos dados.

VI. Medidas de prevenção e proteção

Para proteger-se contra esse tipo de fraude, os usuários devem:

- Verificar cuidadosamente a URL de qualquer site onde insiram informações sensíveis;
- Não clicar em links recebidos por e-mail ou mensagem de fontes não verificadas;
- Utilizar autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível;
- Manter software de segurança atualizado e realizar varreduras regulares em seus dispositivos;
- Reportar páginas suspeitas às autoridades competentes e aos serviços de hospedagem.

Com essas precauções, é possível reduzir significativamente o risco de se tornar uma vítima de páginas clonadas e outras formas de fraude online.

Ainda, em redes paralelas criptografadas dentro da *Dark Web*, WhatsApp ou Telegram, fraudadores trocam ou vendem dados, informações e aplicações de acordo com a sua habilidade, conforme já mencionado.

Em relação aos Cartões de Crédito e dos Caixas Eletrônicos Automáticos ou caixas ATM (Automatic Teller Machine), usualmente as técnicas fraudulentas são as seguintes:

- Emprego de máquinas que copiam os dados dos cartões bancários (“chupa-cabras”), com a simples leitura deles, fazendo-se passar por verdadeiras

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

máquinas eletrônicas de autenticação de pagamentos, captando dados nocivos dos clientes para realizar práticas de fraudes e outros crimes;

- Reprodução de cartões bancários por meio de alterações, tais como: quebra, colagens, rasuras, design “fantasia”, fazendo-se passar por cartões verdadeiros, obtidos de forma fraudulenta, para realizar fraudes e outros crimes;
- Clonagem dos cartões bancários que pode ser feita com diversas modalidades de captação de dados nocivos dos clientes, até mesmo com a disseminação de banco por prepostos de instituições financeiras para prática de fraudes e outros crimes.

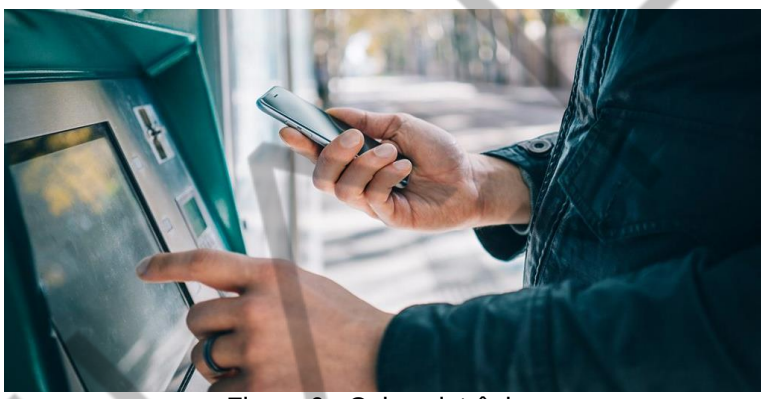

Figura 6 - Caixa eletrônico
Fonte: Shutterstock (2020)

Conforme observamos, a “chave mestra” para consumação dos crimes eletrônicos contra o patrimônio é a criação de códigos maliciosos que têm como função principal explorar vulnerabilidades e capturar dados nocivos das vítimas sem que essas tenham conhecimento.

Normalmente, um código malicioso pode ter controle parcial ou total sobre o sistema da vítima, podendo não somente capturar dados, mas também executar qualquer tipo de função ou destruir arquivos e programas. A instalação deste código requer que o usuário execute algum arquivo armazenado em outro computador, abra arquivos anexados recebidos em e-mails, baixe arquivos de sites suspeitos da internet, até mesmo por meio de alguma mídia removível infectada (*pen drive*), conectada ao computador.

Além disso, esses códigos maliciosos procuram permanecer ocultos enquanto atuam, com intuito de que a vítima não saiba que está infectada (E-DIREITO, 2005).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Dica: para aprofundarmos o tema, recomendamos a leitura da Cartilha de Segurança para Internet (https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf), elaborada pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

É importante, neste momento, apresentar alguns conceitos referentes ao contexto de cibersegurança, por exemplo:

- **Códigos maliciosos (*malware*):** são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Os principais motivos que levam um atacante a desenvolver e a propagar códigos maliciosos são: obtenção de vantagens financeiras, coleta de informações confidenciais, desejo de autopromoção e vandalismo. Além disso, os códigos maliciosos são, muitas vezes, utilizados como intermediários e possibilitam a prática de golpes, a realização de ataques e a disseminação de spam.
- **Vírus:** é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Ele depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado.
- ***Worm:*** é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. São notadamente responsáveis por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho das redes e a utilização de computadores. Após identificar os alvos, o *worm* efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-las para esses computadores, por uma ou mais das seguintes formas: como parte da exploração de vulnerabilidades existentes em programas instalados no computador alvo; anexadas em e-mails; através de canais de IRC (Internet Relay Chat); via programas de troca de mensagens instantâneas; e incluídas em pastas compartilhadas em redes locais ou do tipo P2P (Peer to Peer).
- ***Bot:*** é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Durante a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

comunicação, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado e enviar spam.

- ***Zombie*:** um computador infectado por um *bot* costuma ser chamado de zumbi (*zombie computer*), pois pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono.
- ***Botnet*:** é uma rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots. Algumas das ações maliciosas que costumam ser executadas por intermédio de botnets são: ataques de negação de serviço; propagação de códigos maliciosos (inclusive do próprio bot); coleta de informações de um grande número de computadores; envio de spam; e camuflagem da identidade do atacante (com o uso de proxies instalados nos zumbis).
- ***Spyware:*** é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Alguns tipos específicos de programas *spyware* são:
    - ***Keylogger:*** capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador.
    - ***Screenlogger*:** capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado.
    - ***Adware*:** projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser utilizado para fins legítimos, quando incorporado a programas e serviços, como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas livres ou presta serviços gratuitos. Também pode ser usado para fins maliciosos, isso ocorre quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário, porém o indivíduo não sabe que tal monitoramento está sendo feito.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- ***Backdoor*:** programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Após incluído, o backdoor é utilizado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem que precise recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou infecção e, na maioria dos casos, sem que seja notado.
- **Cavalo de troia, *trojan* ou *trojan-horse*:** é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário.
- ***Rootkit:*** é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Pode ser usado para: remover evidências em arquivos de logs; instalar outros códigos maliciosos, como backdoors, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado; esconder atividades e informações, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede etc.; mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, por meio de varreduras na rede; capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado, pela interceptação de tráfego.

Dentre algumas técnicas apresentadas, é importante citar os passos seguidos pelos fraudadores em duas delas: página falsa e cavalo de troia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1 Página falsa

Figura 7 - Hacker de site de fraude de página de *phishing* falsa
Fonte: Shutterstock (2021), adaptado por FIAP (2025)

A fraude por meio de páginas falsas envolve várias etapas meticulosamente planejadas pelos fraudadores para enganar as vítimas e obter suas informações sensíveis. A seguir, descrevemos cada etapa com mais detalhes:

1. **Criação das páginas falsas dos bancos:** os fraudadores iniciam o processo criando réplicas exatas das páginas de login dos bancos. Isso inclui:
   - Copiar o design, layout e conteúdo da página original;
   - Criar scripts e formulários que pareçam legítimos para capturar as informações digitadas pelas vítimas.
2. **Registro de endereço parecido e hospedagem:** para tornar a fraude mais convincente:
   - Registram um domínio que se assemelha ao do banco verdadeiro (por exemplo, utilizando caracteres que são visualmente semelhantes);
   - Hospedam a página falsa em servidores, podendo utilizar serviços de hospedagem gratuitos ou pagos, ou mesmo servidores comprometidos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3. **Preparação da mensagem de *Phishing:*** os fraudadores preparam mensagens convincentes para enganar os internautas:
    - Criam e-mails ou mensagens de texto que aparentam ser comunicações oficiais do banco;
    - Incluem links para a página falsa do banco, frequentemente acompanhados de um pretexto urgente, como “Verifique sua conta” ou “Atualize suas informações”.
4. **Envio de mensagens em massa (SPAM):** para alcançar o maior número possível de vítimas:
    - Utilizam técnicas de spam para enviar mensagens em massa;
    - Podem comprar listas de e-mails ou usar bots para distribuir as mensagens.
5. **Engano do internauta:** quando os internautas recebem as mensagens:
    - Algumas vítimas são enganadas pelo conteúdo convincente e clicam no link fornecido;
    - Ao acessar a página falsa, acreditam estar no site legítimo do banco e inserem informações sensíveis, como agência, conta e senhas.
6. **Armazenamento das informações:** as informações digitadas pelas vítimas são:
    - Capturadas e armazenadas em arquivos preparados anteriormente pelos fraudadores;
    - Normalmente, esses arquivos são armazenados em locais seguros e acessíveis apenas pelos fraudadores.
7. **Criação de um banco de dados:** os fraudadores consolidam as informações capturadas:
    - Criam um banco de dados com todas as informações obtidas, incluindo detalhes das contas bancárias, senhas e outros dados sensíveis.
8. **Seleção das contas com saldo significativo:** os fraudadores acessam o banco de dados:
    - Realizam consultas para identificar contas com saldos significativos;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Podem tirar extratos ou realizar outras verificações para selecionar as contas mais lucrativas.

9. **Arranjo de contas "emprestadas":** para movimentar o dinheiro sem serem detectados:
   - Utilizam contas “emprestadas”, que podem ser contas abertas com identidades falsas ou contas de terceiros que colaboram com a fraude;
   - Essas contas servem como intermediárias para receber os créditos transferidos das contas das vítimas.
10. **Transferência dos valores:** com as contas “emprestadas” preparadas:
    - Transferem os valores das contas das vítimas para as contas “emprestadas”;
    - Utilizam sistemas de transferências bancárias ou outros métodos para mover o dinheiro.
11. **Saque dos valores:** por fim, os fraudadores:
    - Sacam os valores creditados nas contas “emprestadas”;
    - Podem usar caixas eletrônicos, transferências para outras contas ou retirar o dinheiro em espécie em agências bancárias, dependendo do esquema específico.
12. **Medidas de prevenção:** para evitar ser vítima desse tipo de fraude, os internautas devem:
    - Verificar cuidadosamente a URL dos sites onde inserem informações sensíveis;
    - Não clicar em links de e-mails ou mensagens de fontes não verificadas;
    - Utilizar autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível;
    - Manter o software de segurança atualizado e realizar varreduras regulares em seus dispositivos;
    - Reportar páginas suspeitas às autoridades competentes e aos serviços de hospedagem;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Com essas medidas de segurança, é possível reduzir significativamente o risco de cair em fraudes por meio de páginas falsas.

1.3.2 Trojan ou Cavalo de Troia

Figura 8 - Conceito de vírus de computador na internet e cavalo de Troia
Fonte: Shutterstock (2021)

A fraude por meio de Trojans (cavalos de Troia) envolve várias etapas bem definidas pelos fraudadores para capturar informações sensíveis das vítimas e realizar transações fraudulentas. A seguir, descrevemos cada etapa com mais detalhes:

1. **Criação das contas de E-mail para recepção de dados:** os fraudadores começam criando contas de e-mail específicas:

- Essas contas serão utilizadas para receber os dados capturados pelo Trojan;
- Podem utilizar serviços de e-mail gratuitos para registrar várias contas de e-mail para maior segurança.

2. **Desenvolvimento e configuração do Trojan:** os fraudadores criam e configuram o Trojan para monitorar atividades bancárias:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- O Trojan é programado para monitorar o acesso a sites bancários e capturar informações como agência, conta e senhas;
- Configuram o Trojan para enviar as informações capturadas para as contas de e-mail previamente criadas.

3. **Preparação do arquivo instalador (.exe):** os fraudadores preparam um arquivo instalador:

- O Trojan é embutido em um arquivo executável (.exe) que parece legítimo;
- Podem disfarçar o arquivo como um software útil ou uma atualização necessária.

4. **Hospedagem do arquivo instalador:** o arquivo instalador é hospedado em um site:

- Geralmente, esses sites estão localizados em servidores no exterior para dificultar o rastreamento;
- Podem utilizar serviços de hospedagem gratuitos ou servidores comprometidos.

5. **Preparação da mensagem de *Phishing*:** os fraudadores preparam mensagens de *phishing* para enganar os internautas:

- Produzem e-mails ou mensagens de texto convincentes que contêm links para baixar o arquivo instalador;
- As mensagens frequentemente incluem pretextos como atualizações de software, ofertas especiais, ou alertas de segurança.

6. **Envio de mensagens em massa (SPAM):** para alcançar o maior número possível de vítimas:

- Utilizam técnicas de spam para enviar mensagens em massa;
- Podem comprar listas de e-mails ou usar bots para distribuir as mensagens.

7. **Engano do internauta:** quando os internautas recebem as mensagens:

- Alguns são enganados pelo conteúdo convincente e clicam no link fornecido;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Baixam o arquivo instalador e o executam, instalando o Trojan em seus computadores.

8. **Monitoramento de acesso a páginas bancárias:** uma vez instalado, o Trojan começa a monitorar o acesso a páginas bancárias:

- Captura informações digitadas pelas vítimas, incluindo agência, conta e senhas;
- Pode também capturar dados inseridos por meio de teclados virtuais.

9. **Envio dos dados capturados:** o Trojan envia os dados capturados:

- Gera mensagens contendo as informações capturadas;
- Envia essas mensagens para as contas de e-mail cadastradas pelos fraudadores.

10. **Recepção das mensagens pelos fraudadores:** os fraudadores acessam as contas de e-mail para receber as mensagens:

- As mensagens geradas pelo computador da vítima são recebidas nas contas de e-mail cadastradas;
- Baixam essas mensagens regularmente para analisar os dados capturados.

11. **Análise dos dados capturados:** os fraudadores analisam as mensagens recebidas:

- Extraem informações sensíveis, como agência, conta e senhas.
- Identificam contas que podem ser lucrativas para explorar.

12. **Seleção de contas com saldo significativo:** os fraudadores verificam o saldo das contas capturadas:

- Realizam consultas para identificar contas com saldos significativos;
- Selecionam as contas mais lucrativas para realizar transações fraudulentas.

13. **Arranjo de contas "emprestadas":** para movimentar o dinheiro sem serem detectados:

- Utilizam contas “emprestadas”, que podem ser contas abertas com identidades falsas ou contas de terceiros que colaboram com a fraude;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Essas contas servem como intermediárias para receber os créditos transferidos das contas das vítimas.

14. **Transferência dos valores:** com as contas “emprestadas” preparadas:

- Transferem os valores das contas das vítimas para as contas “emprestadas”;
- Utilizam sistemas de transferências bancárias ou outros métodos para mover o dinheiro.

15. **Saque dos valores**: por fim, os fraudadores:

- Sacam os valores creditados nas contas “emprestadas”;
- Podem utilizar caixas eletrônicos, transferências para outras contas ou retirar o dinheiro em espécie em agências bancárias, dependendo do esquema específico.

16. **Medidas de prevenção:** para evitar ser vítima desse tipo de fraude, os internautas devem:

- Manter seus sistemas operacionais e softwares de segurança atualizados;
- Não clicar em links ou baixar arquivos de fontes não verificadas;
- Utilizar autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível;
- Realizar varreduras regulares em seus dispositivos para detectar e remover malwares;
- Ser cautelosos com mensagens não solicitadas que contenham links ou anexos suspeitos.

1.4 Tipificação penal das condutas

Agora, vamos explorar os crimes eletrônicos mais comuns, praticados através dos meios eletrônicos (crimes eletrônicos mistos) ou contra sistemas informáticos (crimes eletrônicos puros).

Diversas condutas criminosas que anteriormente eram praticadas por meio físico ou verbalmente, em que as evidências tinham um potencial maior de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

desaparecer, atualmente, são praticadas mediante o uso de inúmeros recursos tecnológicos que deixam vestígios nas aplicações utilizadas para as atividades ilícitas, como e-mails, serviços de mensagem instantânea, redes sociais, blogs, entre outros.

De início, podemos citar os crimes **contra a honra**, que normalmente envolvem questões passionais, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

A **calúnia** (Art. 138 do Código Penal) protege a honra objetiva da pessoa, que é o conceito de cada pessoa perante terceiros, tornando-se necessário que a ofensa chegue ao conhecimento de outras pessoas que não a própria vítima. O tipo penal dispõe: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. Portanto, a ofensa exarada precisa ser relacionada a um fato definido como crime.

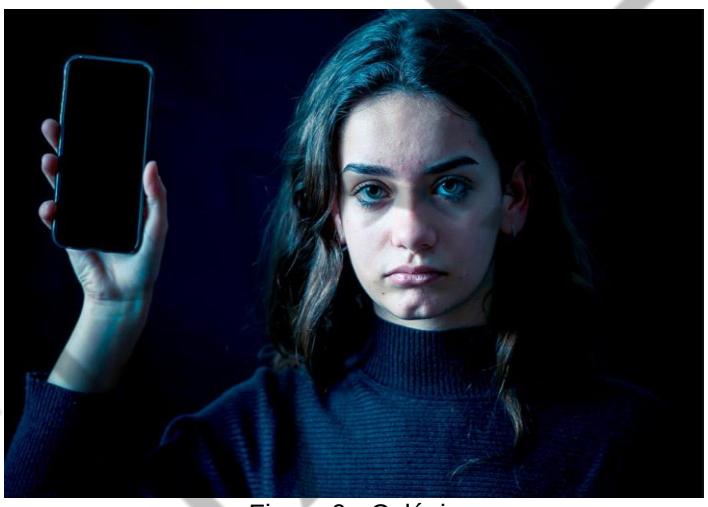

Figura 9 - Calúnia
Fonte: Shutterstock (2020)

Na **difamação**, prevista no Artigo 139 do Código Penal, o bem protegido também é a honra objetiva da pessoa e, portanto, também terceiro, que não a vítima, deve ter conhecimento da ofensa à sua reputação. Diferentemente da calúnia, não precisa ser fato definido como crime. Vejamos o dispositivo: “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.

Em relação a **injúria**, prevista no Artigo 140 do Código Penal, protege a honra subjetiva da pessoa, que é o conceito que cada pessoa tem de si mesma, bastando, portanto, que a ofensa chegue ao conhecimento da própria vítima: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro”.

Portanto, em redes sociais, blogs, e-mails com diversos destinatários, por exemplo, havendo ofensa que vise atingir a honra objetiva da vítima, se tal ofensa

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

envolver a imputação de um fato definido como crime, estaremos diante da calúnia. Caso contrário, difamação. Por outro lado, no caso de um e-mail ofensivo enviado diretamente à vítima, sem a presença de terceiros, seria o caso de injúria.

Sempre que tais crimes contra a honra forem praticados na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a sua divulgação, conforme Art. 141, inc. III, do Código Penal, as penas aumentam em um terço.

Sendo assim, da mesma forma que ocorre nos crimes contra a honra, outro crime muito comum e que atualmente, com o advento das novas tecnologias, se torna mais fácil de comprovar sua materialidade é o de **ameaça**, previsto no Artigo 147 do Código Penal: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

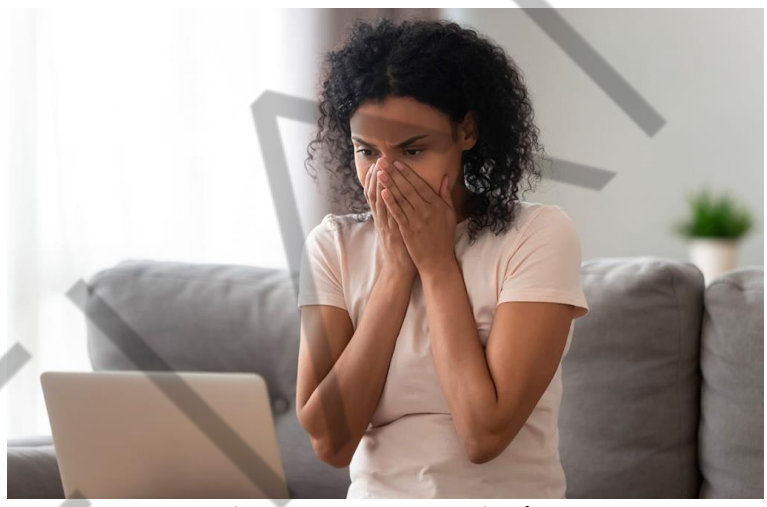

Figura 10 - Ameaçar alguém
Fonte: Shutterstock (2020)

Nesse contexto de crimes contra a honra, ameaça e outros graves ilícitos, não poderíamos deixar de comentar que entre crianças e adolescentes cresce em grande escala a prática *bullying* e *cyberbullying*, inclusive, existe lei no Brasil (Lei nº 13.185/2015) que institui o programa de combate à intimidação sistemática, definindo *bullying* como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, e *cyberbullying* quando usarem os instrumentos que são próprios da Internet para depreciar, incitar a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial.

Neste momento, iremos tratar de outro crime extremamente grave: a **Pornografia Infantil na Internet**. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), o qual disciplina em seu artigo 1º que criança é a pessoa com até 12 anos de idade e adolescente é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade.

Ao longo do tempo, a legislação sobre tal crime sofreu algumas alterações diante da evolução tecnológica. A Lei nº 10.764, de 12/11/2003, alterou a Lei nº 8.069 de 13/07/1990, dando nova redação ao artigo 241:

O antigo Artigo 241 da Lei nº 4.069/1990, previa como crime a conduta de "Fotografar e publicar cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente".

Com a redação trazida pela Lei nº 10.764/2003, passou a dispor:

> Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou Internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.

E, ainda:

> I - intermedeia a participação de criança ou adolescente em produção referida neste artigo II – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo; III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de computadores ou Internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput desde artigo.

Figura 11 - Filmar e fotografar
Fonte: Shutterstock (2020)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A ideia básica foi inserir a maior quantidade possível de verbos para contemplar as mais variadas condutas praticadas pela Internet.

Porém, apesar de todos os avanços alcançados com a Lei nº 10.764/2003, ainda não tínhamos tipificada a conduta do “cliente” da Pornografia Infantil, o que somente ocorreu com a Lei nº 11.829/2008, que nos trouxe novamente inúmeros outros avanços. Vejamos as principais modificações:

> Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) (BRASIL, 2008).

Da mesma forma que ocorreu o aumento da pornografia infantil, também podemos observar a crescente prática dos crimes de **racismo pela Internet**, que felizmente já encontram enquadramento na Lei nº 4.716/1989, inclusive com previsão de maior pena caso o ilícito seja praticado por intermédio dos meios de comunicação social:

> Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
> Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)
> Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).
> § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).
> § 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97). (BRASIL, 2008).

Outros crimes que achávamos impossíveis de serem praticados por meios eletrônicos são os crimes **contra a vida**. O homicídio e a lesão corporal são crimes de forma livre, ou seja, o agente criminoso pode escolher o meio para consecução da prática ilícita.

É só pensarmos nos desprezíveis atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 ao *World Trade Center* e ao Pentágono, que levaram à morte de milhares de pessoas, para chegarmos à conclusão que seria impossível ter sido realizado se todas as técnicas de ataque, estratégias, levantamentos de informações e procedimentos não tivessem a ajuda de sistemas eletrônicos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, podemos utilizar como exemplo as operações médicas realizadas por meio de avançados computadores e robôs que, a distância, podem culminar em erros médicos e consequentemente em crimes contra a vida culposos.

Ainda, com o advento e popularização da Internet das Coisas, diante dos inúmeros setores alcançados, há potenciais riscos à segurança que podem ser originados pelo uso inadequado da tecnologia. Isso ocorre por causa da dificuldade que os seres humanos possuem de assimilar tantas funcionalidades disponíveis em variados dispositivos ou por ataques. Isso porque não estamos mais discutindo apenas sobre os riscos à segurança da informação ou à prevenção de fraudes bancárias, por exemplo.

O eventual desconhecimento de como utilizar as tecnologias disponibilizadas no mercado ou falhas nos sistemas de segurança podem acarretar em sérios riscos à integridade patrimonial das entidades e física das pessoas. Riscos de acidentes que pareciam exemplos distorcidos de histórias de ficção científica tornam-se reais na medida em que ataques cibernéticos podem fazer com que dispositivos de IoT provoquem incêndios, enfermidades, ferimentos, explosões, acidentes em meios de transporte etc.

Diante dessa notória preocupação com segurança que norteará as empresas do ecossistema de IoT, haverá elevação das tecnologias para mitigar incidentes, as quais serão um dos componentes mais prestigiados desde a criação da máquina (*security by design*). Essas premissas foram extraídas do estudo da Fecomercio.

Porém, o mais corriqueiro dos crimes contra a vida na Internet é o previsto no Artigo 122 do Código Penal, que dispõe sobre o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.

Outra questão bastante sensível são os jogos on-line entre os jovens que, de alguma forma, incitam ou estimulam alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, um dos exemplos foi o jogo denominado **Baleia Azul**. O site UOL apresentou uma matéria, dizendo como o “jogo” funciona: o jogador recebia algumas missões diariamente, durante 50 dias, especificamente toda madrugada, e a missão final era se matar. Entretanto, algumas notícias informam que esse desafio seria uma *fake news.*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vale o alerta que investigações que confirmem tais práticas implicarão os envolvidos exatamente no crime do Art. 122 do Código Penal.

No que se refere aos crimes de características potencialmente empresariais temos, predominantemente, a Divulgação de Segredo e Violação de Segredo Profissional, previstos nos Artigos 153 e 154 do Código Penal, respectivamente, assim como a Concorrência Desleal, prevista no Artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), pois todos os documentos e demais dados confidenciais das empresas que outrora se exteriorizavam fisicamente, agora estão migrando para o formato digital, sendo que as entidades que não se precaverem com uma forte proteção técnica e jurídica, podem acabar tendo esses dados confidenciais violados e transmitidos para terceiros de forma fácil.

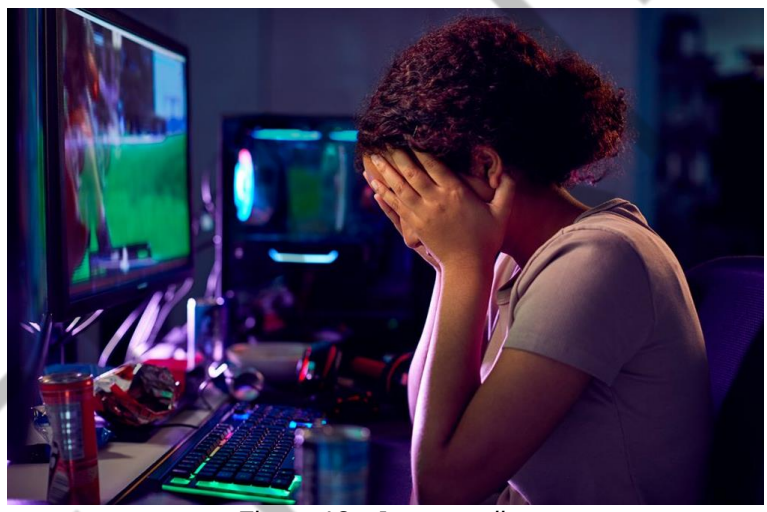

Figura 12 - Jogos *on-line*
Fonte: Shutterstock (2020)

Assim, comete Crime de **Concorrência Desleal**, entre outras hipóteses, quem (Art. 195): III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. A pena é detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Figura 13 - Correspondência confidencial
Fonte: Shutterstock (2020)

Na divulgação de segredo, conforme Art. 153 do Código Penal, alguém, sem justa causa, divulga conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa causar dano a outrem. A pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Conforme §1º-A, do referido artigo, caso alguém divulgue, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública. A pena é de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na Violação do Segredo Profissional, conforme Art. 154 do Código Penal, alguém precisa revelar, sem justa causa, segredo, de que tem ciência, mas em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa causar dano a outrem. A pena é de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Esses crimes guardam uma relação muito grande com a forma preventiva de proteção existente nas empresas, de acordo com as políticas de segurança da informação adotadas, visto que uma forte política interna e a proteção técnica nos sistemas informáticos podem inibir e contê-los.

Outra questão corporativa relevante está associada aos programas de computadores (softwares), criações decorrentes do esforço e trabalho intelectual de uma pessoa ou grupo de pessoas. A norma que protege e dispõe sobre a propriedade intelectual dos programas de computadores é a Lei nº 9.609/1998.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O crime de **Violação de Programa de Computador** está previsto no Artigo 12 da Lei de Software (Lei nº 9.609/1998), com uma expressão muito ampla, podendo englobar não só aquele que viola o software para fins de comércio (a pena é maior, neste caso, conforme §1º do Artigo 12 da referida lei), mas também para aquele que copia, adquire ou compra, indevidamente, para uso próprio, bem como aquele que faz qualquer alteração sem conhecimento e consentimento do detentor dos direitos autorais.

Outra questão interessante é a aquisição de softwares irregulares para utilização dentro das empresas. Neste caso, todos aqueles (presidente, diretores, empregados, prepostos, representantes etc.) que tiverem ciência e praticarem o ilícito, poderão responder criminalmente, pois estarão agindo dolosamente. Isso inclui tanto a decisão de comprar e utilizar o software quanto o consentimento que fosse usado de maneira ilegal.

O crime de **Falsa Identidade**, previsto no Artigo 307 do Código Penal, ocorre quando qualquer pessoa se atribui ou atribui a terceiro, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, incriminando. “Assim, a ação de quem, verbalmente, ou por escrito, irroga, inculca ou imputa, a si próprio ou a terceira pessoa, identidade que não é a verdadeira” (DELMANTO, 2002 p. 611).

Essa conduta pode ser observada em inúmeros casos, como quando alguém se utiliza da autenticação de terceiro em uma rede social para prejudicá-lo, ou quando um *cracker* acessa inadvertidamente uma conta bancária, visando a uma possível fraude.

Considerando a **interceptação de dados estáticos ou em trânsito**, a nossa legislação trata e protege de forma distinta, não só a sensibilidade de cada espécie de dado ou informação, mas também o momento em que são, de alguma forma, coletados, ou seja, se trafegaram anteriormente e agora permanecem estáticos (passado), ou se ainda, irão transitar por algum meio de comunicação (futuro).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 14 - *Cracker*
Fonte: Shutterstock (2020)

A Constituição Federal dispõe, em seu Art. 5º, inc. XII, sobre a inviolabilidade de comunicações de dados, e a Lei nº 9.296/1996, que o regulamenta, prevê a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, ou seja, comunicações que ainda não ocorreram, entre outros requisitos, somente poderá ser determinada por ordem judicial, isto é, no âmbito de uma investigação criminal ou na instrução processual penal, constituindo crime realizar a interceptação caso não sejam seguidos os parâmetros definidos pela Lei.

Assim, sempre que houver necessidade de se obter informações telemáticas ou informáticas futuras de terceiros, como conteúdos ainda não trafegados em uma conta de e-mail, serviços de mensagens instantâneas, ou tráfego de conteúdo por meio de determinado protocolo de internet, deverão ser observados todos os requisitos previstos na Lei nº 9.296/1996.

Para os procedimentos de interceptação previstos na Lei mencionada, a autoridade policial pode requisitar serviços e profissionais técnicos especializados às concessionárias de serviço público, pois quando a legislação em questão foi elaborada, somente as concessionárias forneciam esses serviços de comunicação.

Atualmente, como muitos provedores de aplicação também viabilizam a comunicação entre os usuários e são destinatários das determinações judiciais de interceptação, surge uma enorme e importante discussão sobre a obrigação de cumprimento quando é alegada a impossibilidade técnica em razão do uso da criptografia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 15 - WhatsApp
Fonte: Shutterstock (2020)

Alguns casos práticos podem trazer maior assertividade ao tema: em 16 de dezembro de 2015, uma ordem judicial brasileira determinou às operadoras de telefonia a suspensão do acesso ao aplicativo *WhatsApp* no país, diante do descumprimento de comando judicial que visava obter informações e interceptar comunicações de potenciais traficantes de drogas que utilizavam referida aplicação para planejar seus ilícitos. A ordem judicial foi proferida após o *Facebook* Brasil ter descumprido a determinação com sanções pecuniárias. O cumprimento da decisão da suspensão do *WhatsApp* durou cerca de 13 horas, deixando a maioria dos usuários sem acesso ao aplicativo até a sua reversão em segunda instância.

Não obstante à desproporcionalidade da aludida decisão, trazendo risco à economia digital devido à insegurança jurídica gerada, assim como a importância dos serviços de aplicações para a vida pessoal e profissional da população brasileira, se o *WhatsApp* presta serviços aos brasileiros e explora o respectivo mercado, deve respeitar a legislação e as ordens judiciais brasileiras.

Inclusive, como *WhatsApp* faz parte do grupo econômico da Meta — por mais que alegue ser empresa autônoma —, como tem sede no Brasil, deve a filial brasileira receber e cumprir as determinações judiciais do país, até mesmo aquelas direcionadas exclusivamente ao *WhatsApp,* inclusive por força do já mencionado Art. 11 do Marco Civil da Internet e, a partir de agosto de 2020, pelas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Entretanto,

> Como uma empresa que tem seu produto usado por 100 milhões de habitantes em um país não se responsabiliza por ele? Como uma empresa que tem 100 milhões de usuários não tem um escritório, não tem responsável,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> não tem assessoria de imprensa que fala português? É muito fácil posar de dono injustiçado quando se ‘faz a egípcia’ para determinações judiciais de um país. (FERRARI, 2015).

Figura 16 - Meta
Fonte: Meta (2022)

Quanto aos crimes no caso de **violação de comunicações**, o art. 10, da Lei 9.296/1996, dispõe sobre o ilícito quando elas estiverem em trânsito, e a Lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, quando estáticas: “Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas...”.

Não há obrigação legal que guarda previamente de conteúdo das comunicações. Entretanto, se essas comunicações já trafegaram e, por algum motivo, foram armazenadas, o provedor deve fornecê-las mediante ordem judicial oriunda, seja da esfera cível ou criminal. Caso tais informações sejam obtidas de forma ilícita, mediante invasão do dispositivo informático, há crime previsto no art. Art. 154-A, §3º, da Lei 12.737/2012. Quando se tratar de fluxo de informações futuras, a eventual interceptação somente poderá se dar por meio de ordem judicial na esfera criminal, para investigação de crimes puníveis com pena de reclusão, entre outros requisitos. No caso de qualquer mecanismo que possibilite interceptar o fluxo telemático ou informático de terceiros, o ilícito é o previsto no art. 10 da Lei 9.296/1996.

O ilícito de **Quebra de Sigilo Bancário** é disciplinado no Artigo 10 da Lei Complementar nº 105/2001, que assim dispõe:

> Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Assim, somente com o ato dos fraudadores acessarem os extratos das contas, por exemplo, incorrerão no crime de Quebra de Sigilo Bancário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Adentrando aos crimes **contra o patrimônio**, no Estelionato, o criminoso emprega a fraude e a própria vítima, ludibriada, lhe entrega o bem. Previsto no Artigo 171 do Código Penal, exige a vantagem ilícita e prejuízo alheio, relacionados à fraude e ao erro que esta provocou.

Em relação ao **furto mediante fraude**, previsto no Artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, a fraude é empregada para tirar a vigilância da vítima e o criminoso poder subtrair o bem.

Segundo Mirabete (2004, p. 233):

> A fraude é o meio enganoso, o embuste, o ardil, o artifício empregado pelo agente para subtrair a coisa alheia. Comete qualificado pelo emprego de fraude quem logra ser admitido no local onde pratica a subtração afirmando, falsamente, tratar-se de funcionário de concessionário de serviço público (RT 451/418); que distrai o balconista mandando-o em busca de mercadoria para subtrair outra; que se apresenta como convidado em uma festa para penetrar na residência em que vai furtar.

Além disso, depois de mais de uma década de discussão no Congresso Nacional acerca da tipificação de novas criminais diante da evolução tecnológica e após o vazamento de fotos íntimas e privadas da atriz Carolina Dieckmann, foi sancionada a Lei 12.737/2012, a qual define novos crimes, como a invasão de dispositivo informático, a difusão de código malicioso, a obtenção e transmissão indevida de dados, o controle indevido de dispositivos alheios, entre outros. Vejamos:

> Invasão de dispositivo informático:
> Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (BRASIL, 2012).

Vale ressaltar que, para caracterizar o crime em questão, não basta existir a invasão, mas também é necessário a violação indevida de um mecanismo de segurança, como senha, biometria ou criptografia.

Também é preciso comprovar que a finalidade da invasão era obter, adulterar ou destruir dados ou informações, o que pode ser difícil no caso de alguém acessar o dispositivo, violando um sistema de segurança, para apenas espiar arquivos.

No fim do Art. 154-A há uma conduta criminosa de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, como nos casos de alteração de configuração para abrir determinadas portas tecnológicas, visando algum tipo de benefício indevido.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Seguindo, a Lei também prevê como crime: “§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput” (BRASIL, 2012).

O ataque denominado WannaCry, um *ransomware* que bloqueia o acesso a arquivos e pede um resgate financeiro em troca da sua liberação, aproveitando a ausência de atualização do sistema operacional Windows, estaria enquadrado no crime em questão, além do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal), pois alguém está, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Vejamos os demais crimes previstos na Lei em questão: “§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico” (BRASIL, 2012).

Nesse caso, o prejuízo, como a delegação ou comprometimento de um arquivo, deve ocorrer no momento da invasão, pois caso ocorra depois, possivelmente estaremos diante do crime de furto mediante fraude, já exposto anteriormente.

> § 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. (BRASIL, 2012).

Como comentado, esse crime ocorre quando as informações já foram armazenadas e estão estáticas no dispositivo. Além disso, também há a conduta de controlar o dispositivo invadido, independentemente da finalidade: “§4º Na hipótese do §3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidas” (BRASIL, 2012).

Houve um aumento razoável de pena no caso de divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro dos dados ou informações obtidos com a invasão.

Ainda, a referida Lei introduziu um outro tipo penal puro que visa punir eventuais ataques a infraestruturas críticas da sociedade, como a rede elétrica, de água, de transporte e até o sistema financeiro:

> Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> Art. 266.
> § 1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.
> § 2º Aplicam-se as penas em dobro se o crime for cometido por ocasião de calamidade pública. (BRASIL, 2012).

Com esses novos tipos penais, a iniciativa privada e as forças de segurança pública, em conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, podem combater de forma mais apropriada esses delitos, pois não será mais necessário adaptar determinados tipos penais já existentes aos crimes eletrônicos e informáticos, o que tornava incerta a condenação de grande parte das condutas maliciosas.

1.5 Ferramentas inteligentes

Figura 17 - Interação humana com inteligência artificial virtual
Fonte: Shutterstock (2024)

A Inteligência Artificial (IA) está se tornando uma ferramenta cada vez mais poderosa e versátil, e, infelizmente, também está sendo explorada como uma arma cibernética. O uso de IA em ciberataques apresenta uma nova dimensão de desafios para a segurança cibernética.

Além disso, é inegável que a IA tem potencial para transformar positivamente muitos setores. No entanto, sua aplicação no campo da segurança cibernética apresenta tanto oportunidades quanto ameaças. Ataques de *phishing* e engenharia social, tradicionalmente baseados na manipulação humana, estão se beneficiando da sofisticação proporcionada pela IA.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A lista a seguir traz alguns pontos que precisamos considerar quando o assunto é IA como uma ferramenta para aplicação de golpes no mundo cibernético, focando em *phishing* onde, como mencionado, se trata de manipular o comportamento humano para se obter vantagem, visto que utiliza de IA para criar ataques automatizados e mais bem elaborados já é uma realidade.

Personalização de mensagens: a IA pode analisar grandes volumes de dados pessoais disponíveis online, incluindo redes sociais, blogs e outros sites, para criar e-mails de *phishing* altamente personalizados. Esses e-mails podem ser ajustados para refletir os interesses, linguagem e contexto da vítima, aumentando significativamente as chances de sucesso do ataque.

Automação de ataques: a IA pode automatizar o envio de e-mails de *phishing* em grande escala, ajustando dinamicamente o conteúdo para diferentes alvos. Isso permite que atacantes lancem campanhas de *phishing* em massa com um alto grau de personalização.

***Deepfakes*:** são vídeos ou áudios falsificados criados utilizando IA que podem imitar a aparência e a voz de pessoas reais. Eles podem ser usados para enganar indivíduos ou sistemas automatizados. Recentemente uma companhia sofreu um golpe milionário com o uso de *deepfake*.

Análise comportamental: a IA pode analisar o comportamento online de indivíduos, identificando padrões que podem ser explorados em ataques de engenharia social.

Imitação de comunicação: a IA pode imitar a comunicação de fontes confiáveis, como colegas de trabalho, chefes ou amigos, tornando os ataques de engenharia social mais convincentes.

A inteligência artificial está transformando as técnicas de *phishing* e engenharia social, tornando-as mais sofisticadas e difíceis de detectar. À medida que essas ameaças evoluem, é essencial que as medidas de segurança acompanhem o ritmo, implementando defesas baseadas em IA e melhorando a conscientização sobre essas novas formas de ataque. A colaboração contínua entre pesquisadores, profissionais de segurança e legisladores será essencial para mitigar os riscos associados ao uso malicioso da IA.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

SHIRAZI, Fatemeh; GOEHRING, Matthias; DIAZ, Claudia. Tor experimentation tools. In: **2015 IEEE Security and Privacy Workshops**. IEEE, 2015. p. 206-213.

AROCENA, Gustavo A. De los delitos informáticos. In: Semanário Jurídico. **Fallos y doctrina**: Tomo 77. Córdoba: Comercio & Justicia, 1997. p. 421-427.

CÓDIGO penal. **Senado Federal,** Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 138 p. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529748/codigo_penal_1ed.pdf >. Acesso em: 09 ago. 2024.

CÓDIGO de processo penal. **Senado Federal**, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 187 p. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529749/codigo_de_processo_penal_1ed.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2024.

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. **Senado Federal**, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 496 p. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989**. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Brasília: Diário Oficial da União, 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, [1990]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996.** Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal. Brasília: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001**. Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. Brasília: Diário

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Oficial da União, 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.764, de 12 de novembro de 2003**. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, [2003]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 2008**. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. Brasília: Diário Oficial da União, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012.** Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.185 de 6 de novembro de 2015**. Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Brasília: Diário Oficial da União, [2015]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BORGES, R. Diego Dzodan, vice-presidente do Facebook para América Latina, é preso pela Polícia Federal. **El País**, 01 de março de 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/01/tecnologia/1456843819_998702.html>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça. Recurso em habeas corpus, número do Processo (Original/CNJ): 5027497-90.2016.4.04.0000. 2016b. Relator Ministro Félix Fischer, 5ª turma, julgado em 15 setembro de 2016. **Omci.org**, 2016. Disponível em: <http://www.omci.org.br/m/jurisprudencias/arquivos/2016/stj_5027497902016404000 0_15092016.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2024.

SUPERIOR Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus. Número do Processo (Original/CNJ): 0007083-93.2014.8.22.0000. Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 19 de abril 2016. **Observatório do Marco Civil da Internet**, 06 de maio de 2016. Disponível em: <http://www.omci.org.br/jurisprudencia/98/acesso-ao-whatsapp-de-celular-apreendido/>. Acesso em: 09 ago. 2024.

TRIBUNAL Regional Federal da 1ª região TRF-1. Apelação criminal: ACR 1823 TO 2004.43.00.0011823-3. **Jusbrasil**, 2005. Disponível em: <https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2240658/apelacao-criminal-acr-1823-to-20044300001823-3/inteiro-teor-100749140?ref=juris-tabs>. Acesso em: 09 ago. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CARTILHA Segurança para Internet. **Cert.br**, 04 de junho de 2012. Disponível em: <https://cartilha.cert.br/sobre/>. Acesso em: 09 ago. 2024.

ADVOGADO quer indenização de empresas que enviam spams. **Conjur**, 30 de abril de 2001. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2001-abr-30/privacidade_internauta_invadida_spammers?pagina=5>. Acesso em: 09 ago. 2024.

DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. **Renovar**, 2002.

RODRIGUES, Douglas. Justiça do Pará condena quadrilha de hackers. **E-direto NET**, 28 de maio de 2005. Disponível em: <http://edireitonet.blogspot.com/2005/05/justia-do-par-condena-quadrilha-de.html>. Acesso em: 09 ago. 2024.

CONSELHO Superior de Direito. O que é IoT. **Fecomercio**, 2022. Disponível em: <http://www.fecomercio.com.br/pesquisas/estudo/internet-das-coisas-iot>. Acesso em: 09 ago. 2024.

FERRARI, Bruno. Os brasileiros é que deveriam estar chocados com o WhatsApp e o Facebook. **Revista Época**, 17 de dezembro de 2015. Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/12/os-brasileiros-e-que-deveriam-estar-chocados-com-o-facebook.html>. Acesso em: 09 ago. 2024.

FERREIRA, Ivette Senise. **Direito e internet**: aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

G1. Justiça do Pará condena internauta por racismo contra índios no Orkut. **Globo**, 25 de agosto de 2009. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1279292-6174,00-JUSTICA+DO+PARA+CONDENA+INTERNAUTA+POR+RACISMO+CONTRA+INDIOS+NO+ORKUT.html>. Acesso em: 09 ago. 2024.

GROSSMANN, Luís Osvaldo. Safernet adverte que jogo Baleia Azul é notícia falsa. **Convergência digital,** 09 de março de 2017. Disponível em: <https://www.convergenciadigital.com.br/Internet/Safernet-adverte-que-jogo-Baleia-Azul-e-noticia-falsa-45119.html?UserActiveTemplate=site&UserActiveTemplate=mobile%252Csite>. Acesso em: 09 ago. 2024.

LOMAS, Natasha. Encryption under fire in Europe as France and Germany call for decrypt law. **Techcrunch**, 24 de Agosto de 2016. Disponível em: <https://techcrunch.com/2016/08/24/encryption-under-fire-in-europe-as-france-and-germany-call-for-decrypt-law/>. Acesso em: 09 ago. 2024.

MANZUR, Claúdio Líbano. Chile: los delictos de Hacking en sus diversas manifestaciones. **Revista Electrónica de Derecho Informático**, 21 de abril de 2000. Disponível em: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-hacking-diversas-manifestaciones-107511>. Acesso em: 09 ago. 2024.

META. Diretrizes e recursos de marca da Meta. **Meta**, 08 jun. 2022. Disponível em: <https://about.meta.com/br/brand/resources/meta/company-brand/>. Acesso em: 27 jan. 2025.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

MIRABETE, Julio Fabbrini. **Manual do Direito Penal**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

OLIVEIRA JÚNIOR, João Batista Caldeira de. A Internet e os "novos" crimes virtuais. A fronteira cibernética. **Revista Jus Navigandi**, 01 de outubro de 2001. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2097>. Acesso em: 09 ago. 2024.

RAMALHO, David Silva. A investigação criminal na Dark Web. **Revista de Concorrência & Regulação**, v. 4, n. 14-15, p. 383-429, 2014.

VIGNOLI, Richele Grenge; MONTEIRO, Silvana Drumond. Deep Web e Dark Web: similaridades e dissiparidades no contexto da Ciência da Informação. **Transinformação**, v. 32, p. e190052, 2020.

PESSIS-PASTERNAK, Guitta. Do caos à inteligência artificial. **Unesp**, 2001.

SILVA, Tarcízio. Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais**. Edições Sesc SP**, 2022.

RODRIGUES, Olira Saraiva; RODRIGUES, Karoline Santos. A inteligência artificial na educação: os desafios do ChatGPT. **Texto Livre**, v. 16, p. e45997, 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com